

Veckomöte v29

Deltagare: Eliot, Lene-Kristian

Check-In

- Det är toppen med mig!
 - Jag har ett jobb och kommer att börja jobbet den 1 september.
 - "Operations Engineer" på Netcompany A/S i Köpenhamn.
 - Jag såg till att ta en del semester under tiden som har passerat, mer än tänkt ursprungligen visserligen, men jag tycker att det finns tid för att hinna bli klar innan 7 augusti då det är överenskommen inlämning till Oxana.
 - Jag gick 1 vecka intensivkurs i danska i Köpenhamn.
 - Spenderat 1 vecka i sommarstuga i Hedemora, Dalarna.

Arbetet just nu

- **Vad jag sade sista mötet**
 - *"Tränat mina baseline modeller och är klar med dem"*
 - Nej, men det kommer gå fort att träna dessa iallafall.
 - Kontext: COSMOS var nere sedan mitten av förra veckan -> igår em
- Jag har rensat i mitt repo ordentligt och skapat ett nytt repo för Hans och detta repot planerar jag blir min "deliverable" så småningom.
 - github.com/cat2code/ml_ldmx
 - Att rensa i mitt repo var mer eller mindre en nödvändighet
- Jag har identifierat att preprocessing på ECal reconstructed energy + TPad pe är en väldigt bra idé eller till och med obligatoriskt på ECal reconstructed energy.
 - Distributionen på ECal reconstructed energy är right-skewed -> en log transform fixar detta.
 - -> Jag håller på att göra om mitt tensorized dataset på COSMOS där dessa energy features är i log transform istället när jag kommer att träna mina modeller.
- I samma veva som ovan, jag jobbar på och verifieraer att det är väldigt smidigt att gå från .root filer som håller overlay events -> ML-redo PyTorch filer som passar in i min kodbas där man kan träna ML modeller.
 - Jag har gjort några flowcharts som försöker förklara kodbasen och som också passar till min metod-del i rapporten samt presentation.
- Jag har några utkast till nya funktioner som gör plots/analyserar resultat av mina modeller.
 - *I validation dataset (15%)...*
 - **Accuracy VS Event**
 - Vi får en känsla för varians i accuracy och inte bara ett punktvärde på accuracy

■ **Interactive 3D Event display**

- Kan öppna en interactive 3D event display i html och så kan man undersöka de event där modellen har presterat som sämst/medel/bäst.
 - Det är alltid värdefullt att ha möjligheten bara kunna kolla på resultat och se om man kan hitta något intressant

■ **Accuracy VS "Closeness"**

- Accuracy i förhållande till hur nära elektronerna är i förhållande till varandra och hur nära hits är i förhållande till varandra.
- Det finns olika idéer på hur man kan mäta "closeness" och jag har inte kommit fram till något ännu.
 - Idéer:
 - Avstånd mellan elektroner i första ECal skiktet?
 - Avstånd mellan närmsta ECal hits?
 - Medelavstånd mellan ECal hits?

■ **Transformer VS GNN**

- På samma validation set, testa två tränade modeller och se hur de skiljer sig och försök identifiera om det finns några kvalitativa skillnader mellan dessa?

Anteckningar från förra mötet

- Träning konvergerar snabbt
- 10 million events för att trigger osv ska plocka ut 1 event per 1 miljon
- Kolla på distans/radie mellan elektroner
- Kolla på failure events och försök hitta failure modes
- Försök identifiera vad som avgör gränsen för när modellen lyckas eller ej

Anteckningar från detta mötet